프로젝트 계획서

Software Project Plan (SPP)

문서 코드: SPP

프로젝트명	찰칵부산(가칭) — 여행 사진으로 방문지·동선·여행기를 만드는 부산 AI 서비스
팀명	2026-2 소프트웨어공학 Team 10
팀원	김건한 / 2243219 / PM·계획 김예슬 / 2443358 / 요구사항 분석 전규민 / 2229930 / 유스케이스 모델링 황웅재 / 2243416 / 아키텍처 설계
버전	v1.0 (중간발표 제출본)
작성일	2026-10-26
담당교수	임한신

문서 관리

버전	날짜	작성자	변경 내용
1.0	2026-10-26	김건한	중간발표 제출본 작성 (요구사항분석서·설계서 v1.0 통합 결과 반영)

요구사항 ID(FR, NFR, AC 등)와 유스케이스 ID(UC)는 요구사항분석서 v1.0, 컴포넌트 ID(CP)는 설계서 v1.0 기준

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 목적

- **배경**: 여행 사진 대부분이 정리되지 않음. 여행기 작성 시 장소 검색·정보 확인·동선 정리·글쓰기를 모두 직접 수행해야 함. 범용 AI 는 사진 속 장소를 추측해 틀리거나 출처를 제시하지 못함
- **목적**: 부산 여행 사진만으로 **방문 장소를 공식 관광 데이터 안에서 찾아 장소 정보·근처 명소를 안내**하고, 확정된 장소로 **동선 지도와 출처가 붙은 여행기**를 만드는 모바일 웹 서비스 "찰칵부산" 개발

1.2 서비스 개요

- **처리 흐름**: 사진 업로드 → EXIF(촬영 시각·위치) 추출 → 방문지 군집화 → 공식 데이터 후보 조회 → VLM 장소 판별(애매하면 사용자 확인) → 동선 지도·타임라인·장소 상세 → 출처 각주가 붙은 여행기 → 공유 카드
- **이미지 질의**: 사진 한 장 한 장을 "여기가 어디?"라는 질의로 처리, 부산 공식 데이터 안에서 답(장소)을 찾아 장소 정보·동선·근처 명소 안내
- **AI 사용 범위**: (1) 후보 목록 안에서 사진과 맞는 장소 선택(VLM — 오픈소스 모델 직접 실행), (2) 확정된 사실로 여행기 문장 작성(LLM — Claude Haiku 같은 저가 모델 또는 Gemini 무료 플랜). EXIF 처리, 군집화, 후보 검색, 확신도 라우팅, 각주 연결, 사실 대조는 직접 구현

1.3 과제 조건 충족 계획

과제 조건	충족 방법	근거 문서
주제: 부산 지역 안내 서비스 (텍스트 또는 이미지 질의를 이해하고 정보 제공)	사진을 이미지 질의("여기가 어디?")로 받아 부산 공식 관광 데이터 안에서 장소를 찾고, 장소 정보(FR-08)·동선(FR-07)·근처 못 가본 곳 추천(FR-12)으로 안내	요구사항분석서 1.2, 3 장
LLM 또는 VLM 활용	VLM 장소 판별(FR-04), LLM 근거 기반 여행기(FR-09)	요구사항분석서 8 장
부산 실제 데이터·API 활용	한국관광공사 TourAPI, 부산광역시 명소·맛집 API, 카카오 로컬	요구사항분석서 7 장
핵심 기능 3 개 이상	이미지 분석(사진 매칭), 데이터 검색(공식 후보 조회), 지도·위치 연동(동선), 근거 기반 여행기 생성	요구사항분석서 3 장
GitHub 기반 수행	이슈(백로그), PR 리뷰, 브랜치, 문서 버전 관리	본 문서 8 장
개발 프로세스 수행	요구사항 분석 → 유스케이스 → 아키텍처·컴포넌트 설계 → 구현 → 테스트	본 문서 3 장, 5 장
데이터·정보 출처 명시	화면·여행기의 모든 사실에 출처·갱신일 표시(NFR-03)	요구사항분석서 NFR-03, DR-08
저작권·이용조건 준수	공공누리 표기, 쿼터 준수, 카카오 운영정책(로컬 검색 결과는 장소 ID·URL 만 저장), 테스트 사진은 팀원 직접 촬영	요구사항분석서 2.4, 7 장

과제 조건	충족 방법	근거 문서
(제외) 단순 API 호출만으로 구성	파이프라인의 대부분(군집화, 후보 검색, 검증, 각주)을 직접 구현	설계서 1.3, 3 장
(제외) 타 과제와 동일	이 수업을 위해 새로 제안한 주제(이슈 #3, 10/13). 팀원별 타 과목·대회 과제와의 중복 여부 확인	GitHub 이슈 #3

1.4 목표와 성공 기준

시점	목표	성공 기준
중간발표 (10/29)	계획·요구사항·설계 기준선 확정	계획서, 요구사항분석서(유스케이스 포함), 설계서(3. 컴포넌트 설계까지) 제출
최종발표 (12/1·3)	MVP 시연과 테스트 결과 제시	Must 기능(FR-01~05, 07~09) 시연, 방문지 단위 장소 매칭 정확도 80% 이상(NFR-02, 평가셋 방문지 20 곳 이상), 사진 20 장 분석 1 분 이내(NFR-01), 여행기 사실 문장 출처 표시 100%(NFR-03)

2. 개발 범위

2.1 개발 범위 (MoSCoW)

우선순위	기능	요구사항
Must (MVP 필수)	사진 업로드·EXIF 추출, 방문지 군집화, 공식 데이터 후보 조회, VLM 판별·확신도, 사용자 확인·수정, 지도 동선·타임라인, 장소 상세(출처), 근거 기반 여행기	FR-01~05, FR-07~09
Should (가능하면)	위치 없는 사진 처리, 공유 카드, 근처 못 가본 곳 추천	FR-06, FR-11, FR-12
Could (여유 있으면)	문단 다시 쓰기·사실 대조 경고	FR-10
제외	회원 가입·로그인(익명 기기 토큰으로 대체), 소셜 기능, 결제, 다국어 여행기, 부산 외 지역, 네이티브 앱	—

2.2 가정과 제약

- **가정**: 사용자 사진 대부분에 GPS 존재(없으면 촬영 시각으로 묶고 사용자가 장소 선택 — FR-02, FR-06). 부산 주요 관광지·음식점은 TourAPI·부산광역시 데이터 또는 카카오 로컬에 등록. 외부 API 의 형식과 무료 쿼터가 개발 기간 동안 유지
- **제약**: 실제 구현 기간 약 4 주(10/30~11/27), 팀원 4 명 주당 약 10 시간 투입. 공공데이터·지도·LLM 은 무료 쿼터나 저가 요금 안에서 사용, VLM 은 오픈소스 모델 직접 실행(6 장). 원본 사진·좌표 비보관, 카카오 로컬 검색 결과는 장소 ID·URL 외 저장 금지(카카오 운영정책)

2.3 산출물

시점	산출물	위치
중간발표	계획서, 요구사항분석서(1~11 장, 유스케이스·추적표 포함), 설계서(1~3 장)	GitHub `docs/`, LMS 제출
최종발표	계획서(실적 반영), 최종 요구사항정의서, 최종 설계서(상세 설계 포함), 결과물(소스코드·시연 영상), 테스트 결과	GitHub, LMS 제출

3. 개발 프로세스

3.1 프로세스 모델

- **스크럼 기반 반복 개발 + 초기 기술 PoC(프로토타입)** 적용

프로젝트 특성	선택	근거
발표·제출 일정 고정	2 주 단위 타임박스 스프린트, 범위는 MoSCoW 로 조정	스크럼
AI 매칭 정확도, 사진 GPS 보존 여부 등 기술 위험 큼	스프린트 1 첫 주에 PoC 로 먼저 검증	프로토타입 모델, 나선형 모델의 위험 분석
수업에서 단계별 산출물 요구	중간발표 전까지 요구사항·설계 기준선 확정(v1.0)	단계별 산출물 검토
요구사항과 테스트의 연결 필요	인수 기준(AC)·추적표 기반 테스트	V 모델

3.2 스크럼 운영

항목	운영 방식
역할	프로덕트 오너·스크럼 마스터: 김건한(PM, 4 인 소규모 팀이라 겸임), 개발팀: 팀원 전원
제품 백로그	GitHub Issues (요구사항 ID 를 이슈 제목에 표기)
스프린트 계획	스프린트 첫날, 백로그에서 이번 스프린트 항목 선택
일일 스크럼	메신저로 비동기 공유 (어제 한 일 / 오늘 할 일 / 막힌 점)
스프린트 리뷰·회고	스프린트 마지막 날, 시연과 KPT 회고
완료 기준 (DoD)	요구사항 ID 와 연결된 이슈 종료, 단위 테스트 통과, PR 리뷰 1 인 이상, 시연 시나리오에서 동작 확인

4. 조직과 역할

4.1 팀 구성과 중간발표 역할 분담

- 중간발표 평가 항목 5 개를 1 인 1 항목으로 분담, 발표도 담당 파트를 직접 수행

이름 (학번)	GitHub	평가 항목	산출물	주요 작업	발표
김건한 (2243219, 팀 대표)	gokimkh123	프로젝트 계획 및 개발범위, 발표 및 역할분담	계획서	범위·일정·WBS·위험 관리, 문서 통합·정합성 검토, LMS 제출	개요·계획
김예슬 (2443358)	seulseul44	요구사항 분석	요구사항분석서 1~4 장, 6~9 장	기능·비기능·UI·데이터·AI 요구사항, 인수 기준	요구사항
전규민 (2229930)	Seiun03	유스케이스 모델링	요구사항분석서 5 장, 10 장	유스케이스 다이어그램·명세, 요구사항 추적표	유스케이스
황웅재 (2243416)	polopy07	아키텍처 설계	설계서 1~3 장	아키텍처 스타일, 품질 속성, 컴포넌트 설계	아키텍처

- 문서 간 정합성 교차 검토: 설계 담당이 요구사항분석서 불일치 8 건 발견·반영(이슈 #5), 유스케이스 담당이 추가 3 건 발견·v1.0 반영

4.2 구현 단계 역할 (안)

- 설계서 3.1 의 컴포넌트 기준으로 스프린트 1 계획 회의(10/30)에서 담당자 확정

역할	컴포넌트	인원 (안)
프론트엔드	CP-01 Web Client (화면 A1~D4, 카카오맵)	1 명
백엔드·데이터	CP-02~06, CP-15~18 (API, 동선, 저장소, 외부 데이터 어댑터)	1~2 명
AI 파이프라인	CP-07~14, CP-19 (EXIF, 군집화, 후보 검색, VLM 매칭, 여행기, 사실 대조)	1~2 명
PM·품질	일정·백로그 관리, 통합 테스트, 정확도 측정, 최종 문서	김건한 (구현 병행)

4.3 의사소통

- 정기 회의: 수업일(화·목) 수업 후 진행 상황 공유
- 비동기: 팀 메신저(일일 공유), GitHub 이슈·PR 댓글(결정 사항과 근거 기록)
- 문서 간 수정 요청은 GitHub 이슈로 등록, 담당자가 반영 (예: 이슈 #5)

5. 일정 계획

5.1 마일스톤

날짜	마일스톤	상태
10/13(화)~10/14(수)	아이디어 제안 (GitHub 이슈 #1~#4, 5 개 안)	완료
10/15(목)	주제 확정(찰칵부산), 역할 분담	완료
10/17(토)~10/25(일)	요구사항분석서·설계서 초안(v0.1), 정합성 반영(v0.2), 유스케이스·추적표 (10/22 중간고사)	완료
10/26(월)	**중간발표 자료 LMS 제출 (밤 12 시 마감)**	본 제출
10/29(목)	**중간발표 (10 팀)**	예정
10/30(금)	스프린트 1 시작, 구현 역할 확정	예정
11/12(목)	스프린트 1 리뷰, 케이스 스터디 발표(소프트웨어 아키텍처 분석)	예정
11/26(목)	스프린트 2 종료	예정
11/27(금)	**코드 프리즈**	예정
12/1(화) 또는 12/3(목)	**최종발표** (마지막 번호 팀부터, 순서 공지 후 확정)	예정

5.2 WBS

WBS	작업	산출물	담당	기간	공수(MD)
1	**프로젝트 관리**				**4.5**
1.1	주제 선정·역할 분담	이슈 #1~4, 역할표	전원	10/13~10/15	0.5
1.2	계획 수립	계획서	김건한	10/16~10/26	1.5
1.3	스프린트 운영·진척 관리	백로그, 회고 기록	김건한	10/30~11/27	0.5
1.4	발표 준비 (중간·최종)	발표 자료	전원	10/27~10/28, 11/28~11/30	1 + 1
2	**요구사항 분석**				**5.5**
2.1	요구사항 정의 (기능·비기능·UI·데이터·AI)	요구사항분석서 1~4, 6~9 장	김예슬	10/16~10/25	2
2.2	유스케이스 모델링	요구사항분석서 5 장	전규민	10/16~10/25	1.5
2.3	요구사항 추적표·정합성 검토	요구사항분석서 10 장	전규민, 김건한	10/24~10/26	1
2.4	요구사항 수집 (설문·인터뷰·사진 데이터 분석)	최종 요구사항정의서 v2.0	김예슬	10/30~11/12	1
3	**설계**				**3**
3.1	아키텍처·컴포넌트 설계	설계서 1~3 장	황웅재	10/16~10/25	2
3.2	상세 설계 (클래스·DB 스키마·시퀀스·화면)	최종 설계서	구현 담당	10/30~11/20	1
4	**구현**				**14 (+2)**
4.1	기술 PoC (오픈소스 VLM 비교, 군집화 임계값, 실기기 GPS 보존)	PoC 결과	AI·프론트	10/30~11/5	1.5
4.2	사진 업로드·EXIF·군집화 (FR-01, 02)	CP-02, 07~09	백엔드·AI	10/30~11/12	2
4.3	후보 조회·VLM 매칭·사용자 확인 (FR-03~05)	CP-03, 10, 11, 18, 19	AI·백엔드	11/2~11/12	3
4.4	동선 지도·타임라인·장소 상세 (FR-07, 08)	CP-03, 05	백엔드·프론트	11/13~11/26	2
4.5	근거 기반 여행기 (FR-09)	CP-04, 13, 14	AI	11/13~11/26	2
4.6	화면 구현 (화면 A1~D4, 카카오맵, 진행 상태 표시)	CP-01	프론트	10/30~11/26	2.5

WBS	작업	산출물	담당	기간	공수(MD)
4.7	저장소·배포 (DB 스키마, 사진 임시 저장, Docker Compose)	CP-15~17	백엔드	10/30~11/12	1
4.8	Should 기능 (FR-06, 11, 12) — 진척이 앞설 때만	CP-06, 10, 12	여유 인원	11/16~11/26	(2)
5	**테스트**				**3.5**
5.1	평가셋 구축 (팀 촬영 사진, 방문지 20 곳 이상, 조정용·평가용 분리, 정답 라벨)	평가셋	전원	10/30~11/8	1
5.2	단위·통합 테스트	테스트 코드, CI	구현 담당	10/30~11/26	1.5
5.3	시스템·인수 테스트, 정확도·성능 측정	테스트 결과서	김건한 외	11/20~11/27	1
6	**최종 정리**				**2**
6.1	최종 문서·시연 영상	최종 산출물	전원	11/28~11/30	2
	합계				**32.5 (+2)**

- 공수 단위: MD(man-day, 1 MD = 8 시간). 괄호 안 공수(4.8)는 진척이 앞설 때만 수행하는 작업으로 합계에서 제외, 가용 공수 비교는 6 장 참고

5.3 간트 차트

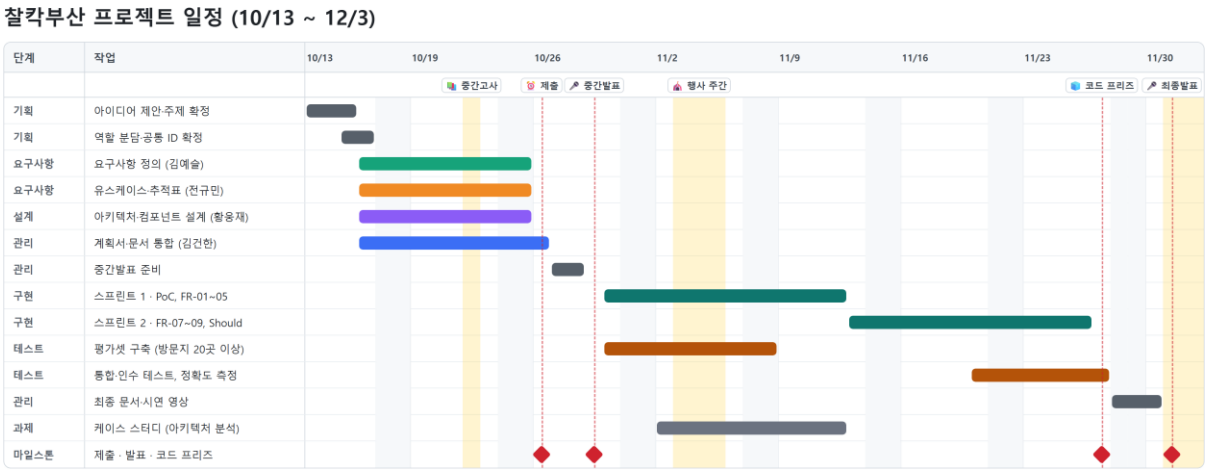


그림 5-1. 프로젝트 간트 차트

- **임계 경로**: 사진 업로드·군집화(4.2) → 후보 조회·VLM 매칭(4.3) → 근거 기반 여행기(4.5) → 시스템·인수 테스트(5.3) → 최종발표. 지연 시 Should·Could 기능부터 제외
- **일정 위험 구간**: 11/3~5 SW 이노베이션 행사 주간(온라인 수업), 11/12 케이스 스터디 발표가 스프린트 1 과 겹침

5.4 스프린트 계획

스프린트	기간	목표	포함 백로그
스프린트 1	10/30 ~ 11/12	사진에서 방문지와 장소를 확정하는 흐름 완성	FR-01~05, 기술 PoC(실기기 GPS 보존 확인 포함), 평가셋 구축(방문지 20 곳 이상)
스프린트 2	11/13 ~ 11/26	동선·장소 상세·여행기까지 전체 흐름 완성	FR-07~09, (여유 시) FR-06·11·12, 통합 테스트·정확도 측정
마무리	11/27 ~ 11/30	코드 프리즈, 테스트 결과서, 최종 문서	버그 수정만 허용

6. 자원과 비용

자원	내용	비용
인력	4 명 × 주 약 10 시간 × 약 7 주(10/13~11/30) = 약 280 시간(35 MD)	—
개발 도구	GitHub, VS Code, Docker Compose, Visual Paradigm(UML), pytest, GitHub Actions	무료
공공데이터	TourAPI 개발계정 일 1,000 회, 부산광역시 명소·맛집 API 일 10,000 회	무료
지도	카카오 지도 API(일 30 만 회)·로컬 API(일 10 만 회) 무료 쿼터 안에서 사용. 운영정책상 로컬 검색 결과는 장소 ID·URL 만 저장, 나머지는 필요 시 조회	무료
AI 모델	VLM: 오픈소스 모델을 서버에서 직접 실행(모델은 PoC 에서 비교). LLM: Claude Haiku 같은 저가 모델 또는 Gemini 무료 플랜	무료 또는 소액 — 방문지당 대표 사진 1 장만 축소해 처리, 판별 결과 저장(같은 방문지 재호출 방지), LLM 호출 수 기록

- **공수 추정**: WBS 작업별 추정(5.2, 1 MD = 8 시간). 계획 공수 32.5 MD 로 가용 공수 35 MD 이내
- **기간별 공수**: 중간발표 전 9.5 MD(가용 약 10 MD), 구현·테스트 기간(10/30~11/27) 20 MD(가용 20 MD), 마무리 3 MD
- **범위 조정**: 구현 기간에 여유가 없으므로 Should 기능(WBS 4.8, 약 2 MD)은 스프린트 1 이 계획대로 끝난 경우에만 착수, 스프린트 리뷰마다 실제 투입 시간과 비교해 범위(Should·Could) 조정

7. 위험 관리

- 절차: 위험 식별 → GitHub 이슈로 등록 → 가능성·영향 평가 → 대응 계획 → 스프린트 리뷰마다 점검

ID	위험	분류	가능성	영향	대응 계획
R-01	모바일 웹 업로드·메신저 전송 과정에서 사진 GPS 삭제	기술	중	상	스프린트 1 첫 주에 iOS Safari·Android Chrome 실기기로 확인. 위치 없는 사진 처리(FR-06), 위치 있는 사진이 하나도 없으면 촬영 시각으로 묶고 사용자가 장소 선택(FR-02), 업로드 전 원본 사진 안내, PC 업로드 대안
R-02	VLM 장소 매칭 정확도(방문지 단위) 80% 미달	기술	중	상	후보 목록 안에서만 고르기(closed-set), 확신도 낮으면 사용자 확인, 평가셋(방문지 20 곳 이상, 임계값 조정용 사진과 분리)으로 매 스프린트 측정, 정답이 후보에 들어오는 비율(목표 90%)을 따로 재서 검색·판별 중 원인 구분, AI Gateway 로 모델 교체
R-03	LLM 의 근거 없는 사실 생성 (환각)	기술	상	상	확정된 공식 데이터만 입력, 문장별 장소 ID, Fact Checker 전수 대조(AIR-05·06)
R-04	외부 API 쿼터 초과·장애	외부 의존	중	중	장소 캐시, 2 회 재시도, 방문지 단위 부분 실패 허용(NFR-08)
R-05	구현 기간(4 주) 부족	일정	상	상	Must 범위 고정, Should·Could 는 진척에 따라 조정, 코드 프리즈 11/27
R-06	팀원 일정 충돌·연락 지연	인력	중	중	컴포넌트별 부 담당 지정, 수업일마다 진행 공유, 작업을 GitHub 이슈로 가시화
R-07	사진 속 개인정보(얼굴·위치) 노출	법·윤리	하	상	AI 분석 전 동의, 사진은 서버의 VLM 에서만 처리(외부 AI 미전송), 원본·좌표 분석 후 삭제, EXIF 제거 썸네일만 보관, 인물 미분석, 여행 삭제 기능(NFR-04)
R-08	데이터 저작권·이용조건 위반	법·윤리	하	중	공공누리 표기, 출처·갱신일 표시, 카카오 로컬 결과는 장소 ID·URL 만 저장, 테스트 사진은 팀원 직접 촬영
R-09	AI 모델 비용·성능 문제 (LLM 무료 한도 초과, 오픈소스 VLM 속도·정확도 부족)	비용	중	중	LLM 은 저가 모델·무료 플랜 사용 및 호출 수 기록, 무료 한도 초과 시 저가 유료 모델로 전환. VLM 은 PoC 에서 응답 시간(NFR-01)·정확도(NFR-02) 측정, 미달 시 AI Gateway 로 상용 API 교체
R-10	API 키 유출	보안	하	상	서버 환경변수로만 관리, 저장소에 `.env` 미포함, 카카오 JS 키 도메인 제한(NFR-07)

8. 품질 관리와 형상 관리

8.1 테스트 계획 (V 모델 대응)

테스트 단계	대응 산출물	대상과 방법
단위 테스트	설계서 3 장 (컴포넌트)	순수 로직 컴포넌트(CP-08 EXIF, CP-09 군집화, CP-11 확신도 라우팅, CP-14 사실 대조)를 pytest 로 검증
통합 테스트	설계서 2 장 (아키텍처)	업로드 → 분석 파이프라인 → 결과 API 흐름. 외부 API·AI 는 가짜·녹화 응답으로 대체
시스템 테스트	요구사항분석서 4 장 (NFR)	성능(NFR-01), 장애 주입(NFR-08), 개인정보 삭제 확인(AC-09)
인수 테스트	요구사항분석서 9 장 (AC)	인수 기준 AC-01~17, 팀 외 5 명 사용성 테스트(AC-11)
AI 평가	요구사항분석서 8 장	평가셋(팀 촬영, 방문지 20 곳 이상, 임계값 조정용 사진과 분리)으로 방문지 단위 매칭 정확도 80%·정답 후보 포함률 90% 측정, 여행기 사실 문장 출처 표시율 100%

8.2 형상 관리와 협업 규칙

- **저장소·리뷰**: GitHub `gokimkh123/SWEngineering-project-10`. 기본 브랜치 `main`, 문서 브랜치 `docs`, 개인 작업은 기능 브랜치 → PR → 팀원 1 명 이상 리뷰 후 병합
- **문서 버전·ID**: v0.x 초안 → v1.0 중간발표 기준선 → 최종발표 전 v2.0, 변경 이력은 문서 첫머리에 기록. FR·NFR·UC·CP 등 ID 는 삭제·재번호 없이 추가만 허용
- **AI 활용 기록**: AI 활용 범위를 문서 끝과 README 에 날짜별로 기록

9. 타당성 검토

관점	판단	근거
기술	가능	위험 관리 필요: 사용 기술이 모두 공개 라이브러리·API 이고, 기술 위험(GPS 보존, 매칭 정확도, 오픈소스 VLM 속도)은 스프린트 1 PoC 에서 먼저 확인
경제	가능	데이터·도구 무료, VLM 은 오픈소스 모델을 직접 실행하고 LLM 은 저가 모델·무료 플랜을 써서 AI 비용이 거의 없음
일정	가능	범위 조정 전제: Must 8 개 기능 중심, 구현 기간 계획 공수 20 MD = 가용 공수(6 장), Should·Could 는 진척에 따라 조정
운영	가능	앱 설치 없는 모바일 웹, 회원 가입 없이 사용
법·이용조건	가능	공공누리 표기, 카카오 운영정책 준수(장소 ID·URL 외 미저장), AI 분석 동의, 사진 외부 AI 미전송, 원본 사진·좌표 비보관, 인물 미분석, 팀 촬영 사진만 테스트에 사용

AI 활용 명기: 팀 문서와 GitHub 기록을 바탕으로 한 초안·간트 차트 작성에 Claude Code(Anthropic) 활용, 팀 검토 후 확정